Chapitre V : Fonction polynôme de degré 3

Frederik de Peyrelongue

I Taux d'accroissement

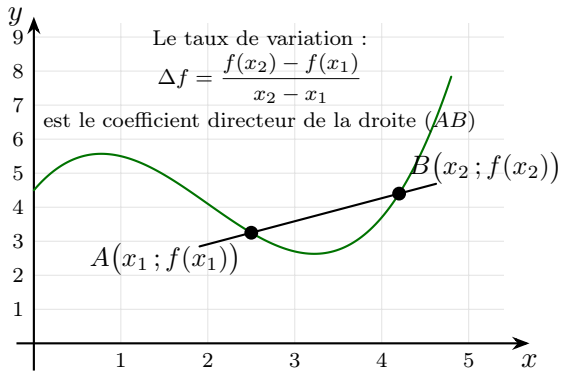
Définition 1. Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et x_1 et x_2 deux points de I : on appelle **taux d'accroissement** de la fonction f entre x_1 et x_2 la quantité

$$\Delta f = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

On appelle la droite (AB) une **sécante**.

Δf est le **coefficient directeur** de la sécante.



Propriété (admise) : soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

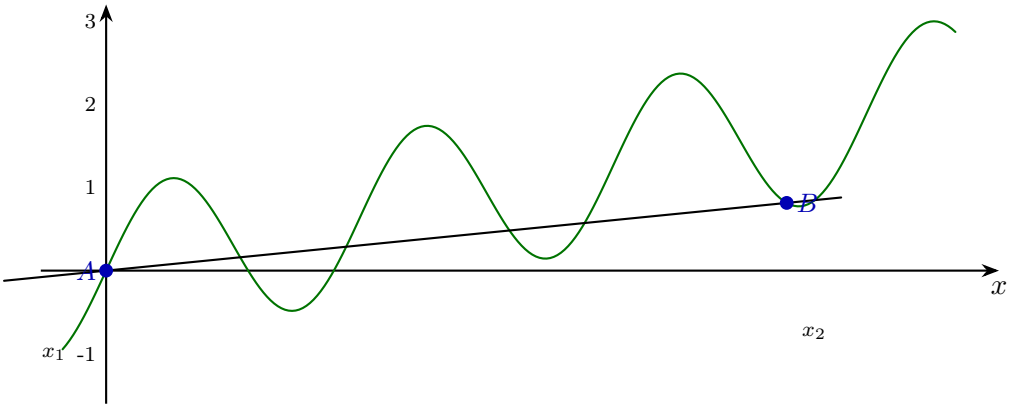
— Si, pour tous les réels distincts x_1 et x_2 de I, le taux de variation de f, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, est positif, alors la fonction f a une tendance croissante entre x_1 et x_2.

— Si, pour tous les réels distincts x_1 et x_2 de I, le taux de variation de f, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$, est négatif, alors la fonction f a une tendance décroissante entre x_1 et x_2.

— Si, pour tous les réels distincts x_1 et x_2 de I, le taux de variation de f, $\Delta f = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = 0$, alors $f(x_2) = f(x_1)$.

Remarque : le taux d'accroissement est un indicateur macro. Si $\Delta f > 0$, on sait que la fonction a augmenté entre x_1 et x_2 ; néanmoins, elle peut tout à fait ne pas être monotone entre x_1 et x_2.

Exemple : la fonction f augmente globalement entre x_1 et x_2, mais n'est pas monotone !



Exercice I.1. $f(x) = x + 2$

Soit $f(x) = x + 2$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de f et conclure.

Exercice I.2. $f(x) = ax + b$

Soit $f(x) = ax + b$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de f et conclure.

Propriété 1. Fonction affine

Le taux d'accroissement d'une fonction affine est égal à son coefficient directeur.

Exercice I.3. $f(x) = x^2$

Soit $f(x) = x^2$ définie sur $\mathbb{R}$. Calculer le taux de variation de f et conclure.

II Fonction polynôme du troisième degré

2.1 Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 3** (ou simplement fonction du troisième degré) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d,$$

où a, b, c et d sont des nombres réels et $a \neq 0$.

Exemple :

$$f(x) = x^3 \quad \text{avec} \quad a = 1 \text{ et } b = c = d = 0$$

$$h(x) = 2x^3 + 5x^2 + 2x + 1 \quad \text{avec} \quad a = 2,\ b = 5,\ c = 2 \text{ et } d = 1.$$

2.2 Résolution d'équation $x^3 = c$

Propriété admise :

Soit c un réel positif : alors l'équation $x^3 = c$ admet une unique solution, qui est

$$x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}.$$

Exemple : $x^3 = 27$, alors $x = 3$.

$$x^3 = 71, \quad \text{alors} \quad x = \sqrt[3]{71}.$$

2.3 Cas des fonctions polynômes de degré 3 ayant trois racines

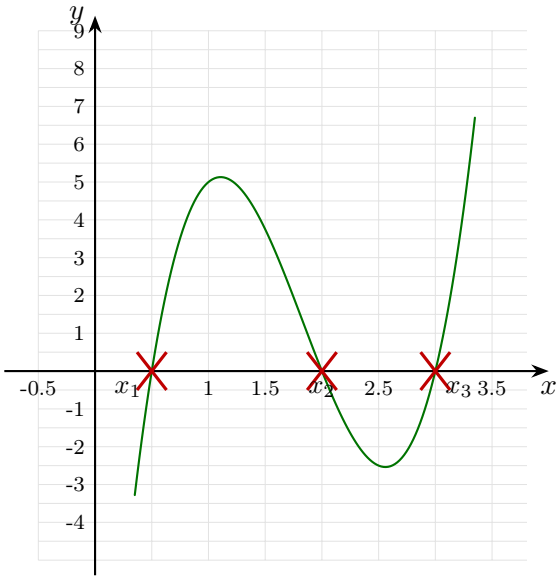
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, où a, b, c et d sont des nombres réels et $a \neq 0$.

— Si f admet trois racines x_1, x_2 et x_3, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$: on dit que f est écrite sous la **forme factorisée**.

— Inversement, si une fonction f de degré 3 est écrite sous la forme $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$, alors cette fonction admet trois racines : x_1, x_2 et x_3.

Lien avec la représentation graphique :

Les racines de f se lisent directement sur le graphique : il s'agit des abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec l'axe des abscisses.



2.4 Signe des fonctions polynômes de degré 3 ayant trois racines

— Si f admet trois racines x_1, x_2 et x_3, alors $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$: on dit que f est écrite sous la forme factorisée.

— On peut étudier le signe de f en étudiant le signe de chacun de ses facteurs.

1er cas : $a > 0$

x	$-\infty$	x_1	x_2	x_3	$+\infty$
$(x - x_1)$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$(x - x_2)$	$-$	$-$	0	$+$	$+$
$(x - x_3)$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
a	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$

$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

2ème cas : $a < 0$

x	$-\infty$	x_1		x_2		x_3	$+\infty$
$(x - x_1)$	$-$	0	$+$		$+$		$+$
$(x - x_2)$	$-$		$-$	0	$+$		$+$
$(x - x_3)$	$-$		$-$		$-$	0	$+$
a	$-$		$-$		$-$		$-$

$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Exercice II.1. $f(x) = -5(x-2)(x+3)\left(x - \frac{1}{2}\right)$

Étudier le signe de

$$f(x) = -5(x-2)(x+3)\left(x - \frac{1}{2}\right).$$